Resolución de ejercicios

Análisis Matemático I — 1er Parcial rendido el 17/oct/2026

Ejercicios del primer parcial rendido el **17 de octubre de 2026**, resueltos paso a paso. Los ejercicios 1, 3 y 5 coinciden con los del modelo `1° parcial - Ejemplo 3.pdf`; el ejercicio 2 es distinto (distancia mínima entre una curva y un punto) y el ejercicio 4 solo cambia la forma de escribir la rama $x > 0$ (en el parcial vino como $\frac{\operatorname{sen} x}{x}$).

Ejercicio 1 — Verdadero o falso

1.1 Enunciado

Indicar si las siguientes proposiciones son Verdaderas o Falsas, justificando la respuesta:

a) $f(x) = 3x^2 + \ln x$ tiene al menos una raíz en su dominio.

b) $\exists\, a, b \in \mathbb{R}$ tal que $y = \frac{x}{3} + 2$ es la ecuación de la asíntota oblicua al gráfico de $f(x) = \dfrac{3x^2 - 10}{ax + b}$.

1.2 Inciso a) — Teorema de Bolzano

El logaritmo exige $x > 0$: $D_f = (0;\, +\infty)$. En ese intervalo f es continua, por ser suma de un polinomio y un logaritmo, ambos continuos.

Se evalúa en los extremos de [0,4; 0,5]:

$$f(0{,}4) = 3 \cdot 0{,}16 + \ln 0{,}4 \approx 0{,}48 - 0{,}92 = -0{,}44 < 0$$
$$f(0{,}5) = 3 \cdot 0{,}25 + \ln 0{,}5 \approx 0{,}75 - 0{,}69 = 0{,}06 > 0$$

f es continua en [0,4; 0,5] y cambia de signo entre los extremos; por Bolzano existe

$$\boxed{c \in (0{,}4;\, 0{,}5) \;/\; f(c) = 0}$$

> **Respuesta:** a) Verdadero: por Bolzano, f tiene una raíz entre 0,4 y 0,5.

1.3 Inciso b) — Asíntota oblicua

La asíntota oblicua $y = mx + n$ se obtiene con dos límites. Pendiente, dividiendo f por x:

$$m = \lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{3x^2 - 10}{x\,(ax + b)} = \lim_{x\to\infty} \frac{3x^2 - 10}{ax^2 + bx} = \frac{3}{a}$$

Igualando a la pendiente de $y = \frac{x}{3} + 2$:

$$\frac{3}{a} = \frac{1}{3} \implies \boxed{a = 9}$$

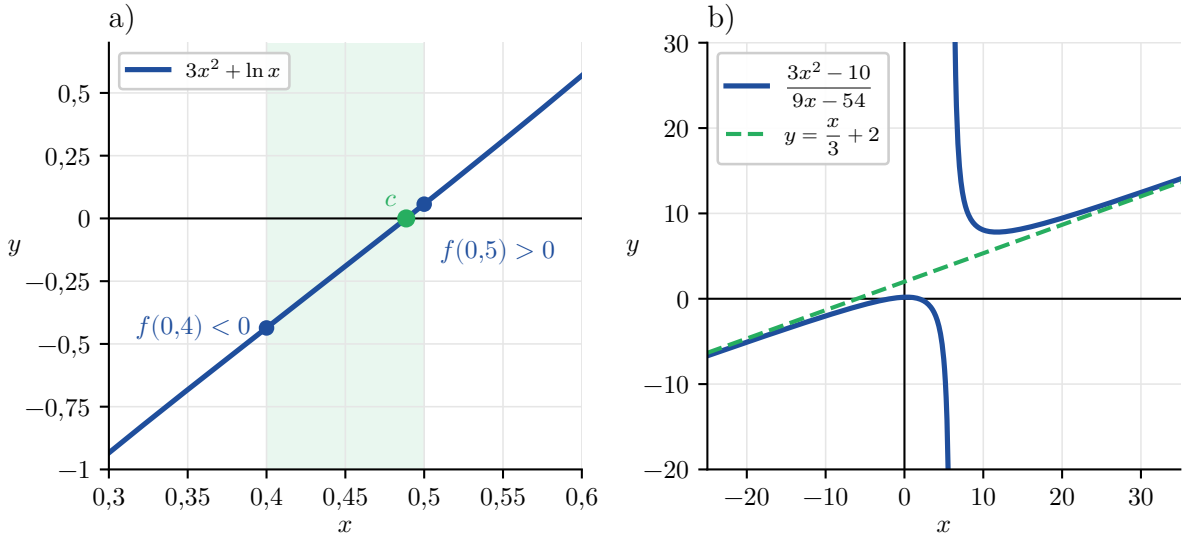
Ordenada al origen, restando a f el término mx:

$$\begin{aligned} n = \lim_{x\to\infty} \left[f(x) - \frac{x}{3}\right] &= \lim_{x\to\infty} \left[\frac{3x^2 - 10}{9x + b} - \frac{x}{3}\right] \\ &= \lim_{x\to\infty} \frac{3\,(3x^2 - 10) - x\,(9x + b)}{3\,(9x + b)} \\ &= \lim_{x\to\infty} \frac{9x^2 - 30 - 9x^2 - bx}{27x + 3b} \\ &= \lim_{x\to\infty} \frac{-bx - 30}{27x + 3b} = -\frac{b}{27} \end{aligned}$$

Igualando a la ordenada al origen de $y = \frac{x}{3} + 2$:

$$-\frac{b}{27} = 2 \implies \boxed{b = -54}$$

> **Respuesta:** b) Verdadero: con $a = 9$ y $b = -54$, $f(x) = \dfrac{3x^2 - 10}{9x - 54}$ tiene asíntota oblicua $y = \frac{x}{3} + 2$.



Ejercicio 2 — Distancia mínima entre una curva y un punto

2.1 Enunciado

> Dada la curva $x^2 - y^2 = 16$ y el punto $P = (0;\, 6)$, hallar el segmento de menor longitud que une el punto con la curva.

2.2 Qué curva es $x^2 - y^2 = 16$

$$\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{16} = 1 \iff \left(\frac{x}{4}\right)^2 - \left(\frac{y}{4}\right)^2 = 1$$

Hipérbola equilátera ($a = b = 4$) con centro en el origen, vértices en $(\pm 4;\, 0)$ y focos en $(\pm 4\sqrt{2};\, 0)$, ya que $c^2 = a^2 + b^2 = 4^2 + 4^2 = 32$.

La curva es simétrica respecto del eje y, sobre el cual está P: la respuesta viene de a pares, un segmento a cada rama.

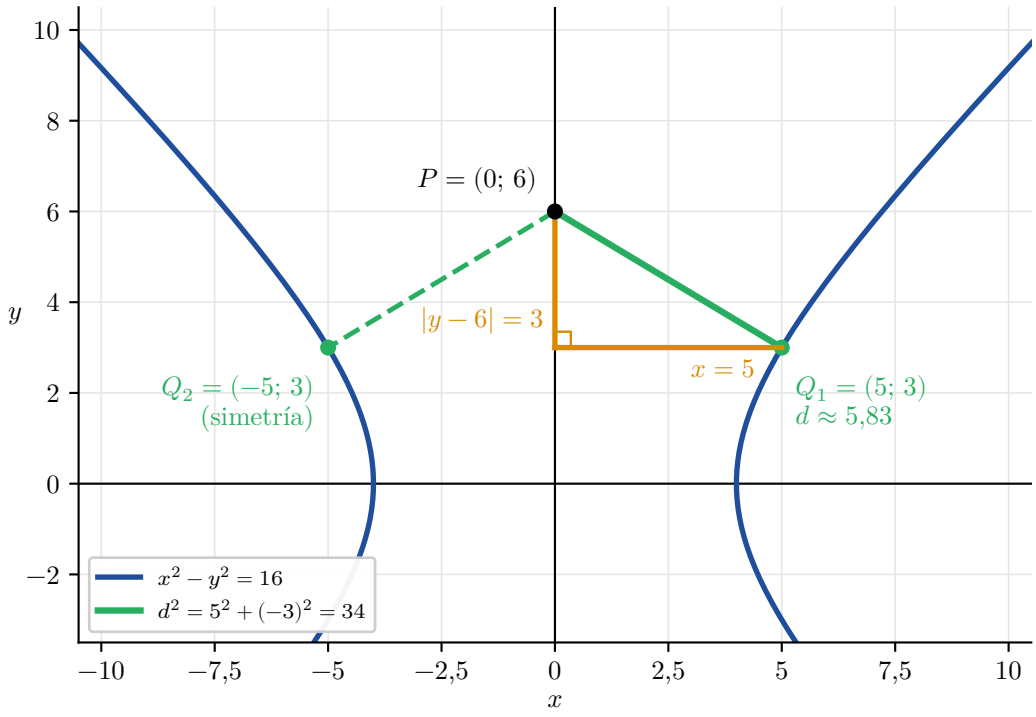
2.3 Planteo

Entre $P = (0;\, 6)$ y un punto $(x;\, y)$ de la curva se forma un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es la distancia d:

- cateto horizontal: diferencia de abscisas, $x - 0 = x$;
- cateto vertical: diferencia de ordenadas, $y - 6$.

Por Pitágoras, y trabajando con la distancia al cuadrado, que tiene el mínimo en el mismo punto y evita la raíz:

$$d^2 = (x - 0)^2 + (y - 6)^2 = x^2 + (y - 6)^2$$



Despejando x^2 de la ecuación de la curva, $x^2 = 16 + y^2$, que entra directo en d^2 y deja una función de y sola:

$$\begin{aligned} D(y) = d^2 &= 16 + y^2 + (y-6)^2 \\ &= 16 + y^2 + y^2 - 12y + 36 \\ &= 2y^2 - 12y + 52 \end{aligned}$$

Derivando e igualando a cero:

$$D'(y) = 4y - 12 = 0 \implies 4y = 12 \implies \boxed{y = 3}$$

Reemplazando $y = 3$ en $x^2 = 16 + y^2$:

$$x^2 = 16 + 3^2 = 25 \implies \boxed{x = 5}$$

y en la distancia:

$$d^2 = D(3) = 2 \cdot 3^2 - 12 \cdot 3 + 52 = 18 - 36 + 52 = 34 \implies d = \sqrt{34} \approx 5{,}83$$

Respuesta: el primer punto de menor distancia a P es $Q_1 = (5;\, 3)$, sobre la rama derecha. Por la simetría respecto del eje y, el otro es $Q_2 = (-5;\, 3)$, sobre la rama izquierda, a la misma distancia $d = \sqrt{34}$.

Ejercicio 3 — Rectas tangentes desde un punto exterior a la gráfica

3.1 Enunciado

> Hallar las ecuaciones de las rectas tangentes a la gráfica de $f(x) = x^3 - x$ que pasan por el punto $(-2;\, 2)$.

3.2 Raíces y derivada

Sacando factor común x:

$$f(x) = x^3 - x = x\,(x^2 - 1) = x\,(x-1)(x+1) \implies x = -1,\ x = 0,\ x = 1$$

$$f'(x) = 3x^2 - 1$$

3.3 El punto $(-2;\, 2)$ no pertenece a la gráfica

$$f(-2) = (-2)^3 - (-2) = -8 + 2 = -6 \neq 2$$

Por lo tanto $(-2;\, 2)$ no puede ser el punto de tangencia: las rectas tocan la gráfica en otros puntos, que hay que encontrar.

3.4 Tangente en un punto genérico

Se toma un punto de tangencia genérico $(a;\, f(a)) = (a;\, a^3 - a)$, con pendiente $f'(a) = 3a^2 - 1$:

$$y - f(a) = f'(a)\,(x - a) \implies y - (a^3 - a) = (3a^2 - 1)(x - a)$$

Se impone que la recta pase por $(-2;\, 2)$:

$$\begin{aligned} 2 - (a^3 - a) &= (3a^2 - 1)(-2 - a) \\ 2 - a^3 + a &= -6a^2 - 3a^3 + 2 + a \\ 2a^3 + 6a^2 &= 0 \\ 2a^2\,(a + 3) &= 0 \implies a = 0 \quad \text{o} \quad a = -3 \end{aligned}$$

Con $a = 0$: $f(0) = 0$ y $f'(0) = -1$:

$$y - 0 = -1\,(x - 0) \implies \boxed{y = -x}$$

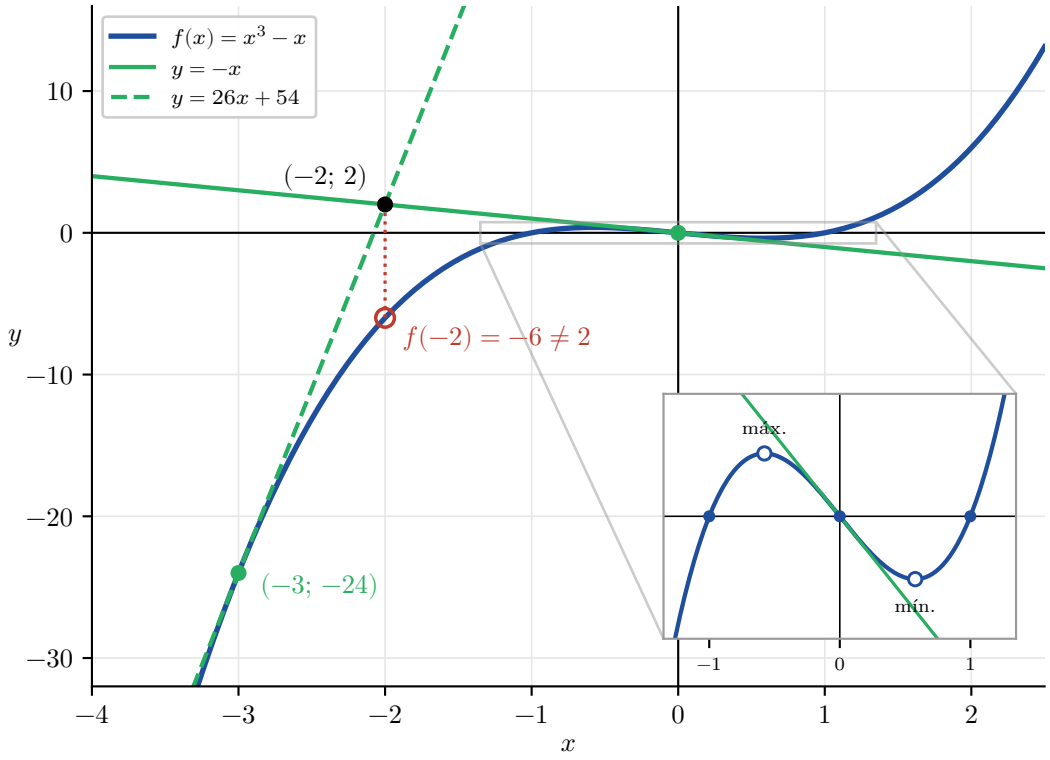
Con $a = -3$: $f(-3) = -27 + 3 = -24$ y $f'(-3) = 27 - 1 = 26$:

$$y + 24 = 26\,(x + 3) \implies \boxed{y = 26x + 54}$$

Verificación: ambas rectas pasan por $(-2;\, 2)$.

$$-(-2) = 2 \ \checkmark \qquad\qquad 26 \cdot (-2) + 54 = 2 \ \checkmark$$

Respuesta: $y = -x$, tangente en $(0;\,0)$, e $y = 26x + 54$, tangente en $(-3;\,-24)$. Ambas pasan por $(-2;\,2)$.



Ejercicio 4 — Continuidad y derivabilidad en $x = 0$

4.1 Enunciado

Dada

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\ln(1+x^2)}{x^2} & \text{si } x < 0 \\ \dfrac{\operatorname{sen} x}{x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

a) Analizar si es posible definir $f(0)$ tal que la función sea continua en ese punto.

b) Considerando lo realizado en el ítem anterior, analizar si f es derivable en $x = 0$.

Diferencia con el modelo: el modelo da la rama $x > 0$ como $-\frac{\cos(x+\frac{\pi}{2})}{x}$. Como $\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -\operatorname{sen} x$, es la misma función; en el parcial vino escrita directamente como $\frac{\operatorname{sen} x}{x}$, el límite notable trabajado en clase.

4.2 Inciso a) — Límites laterales

Por derecha, límite notable:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$$

Por izquierda, $\ln(1+0) = 0$ y $0^2 = 0$: indeterminación $\frac{0}{0}$. Numerador y denominador son derivables para $x < 0$ y $(x^2)' = 2x \neq 0$ en ese intervalo, así que se aplica L'Hôpital.

Derivadas, con regla de la cadena en el numerador:

$$\left[\ln(1+x^2)\right]' = \frac{1}{1+x^2} \cdot 2x = \frac{2x}{1+x^2} \qquad (x^2)' = 2x$$

$$\begin{aligned} \lim_{x\to 0^-} \frac{\ln(1+x^2)}{x^2} &= \lim_{x\to 0^-} \frac{\frac{2x}{1+x^2}}{2x} = \lim_{x\to 0^-} \frac{2x}{1+x^2} \cdot \frac{1}{2x} \\ &= \lim_{x\to 0^-} \frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{1+0} = 1 \end{aligned}$$

Los dos límites laterales valen 1 y $f(0)$ no está definido: la discontinuidad es evitable. Definiendo

$$\boxed{f(0) = 1}$$

la función resulta continua en $x = 0$.

4.3 Inciso b) — Derivada en $x = 0$ por definición

Con $f(0) = 1$, se calculan las derivadas laterales.

Por derecha (L'Hôpital dos veces, ambas con $\frac{0}{0}$):

$$\begin{aligned} f'_+(0) &= \lim_{h\to 0^+} \frac{\frac{\operatorname{sen} h}{h} - 1}{h} = \lim_{h\to 0^+} \frac{\operatorname{sen} h - h}{h^2} \\ &= \lim_{h\to 0^+} \frac{\cos h - 1}{2h} = \lim_{h\to 0^+} \frac{-\operatorname{sen} h}{2} = 0 \end{aligned}$$

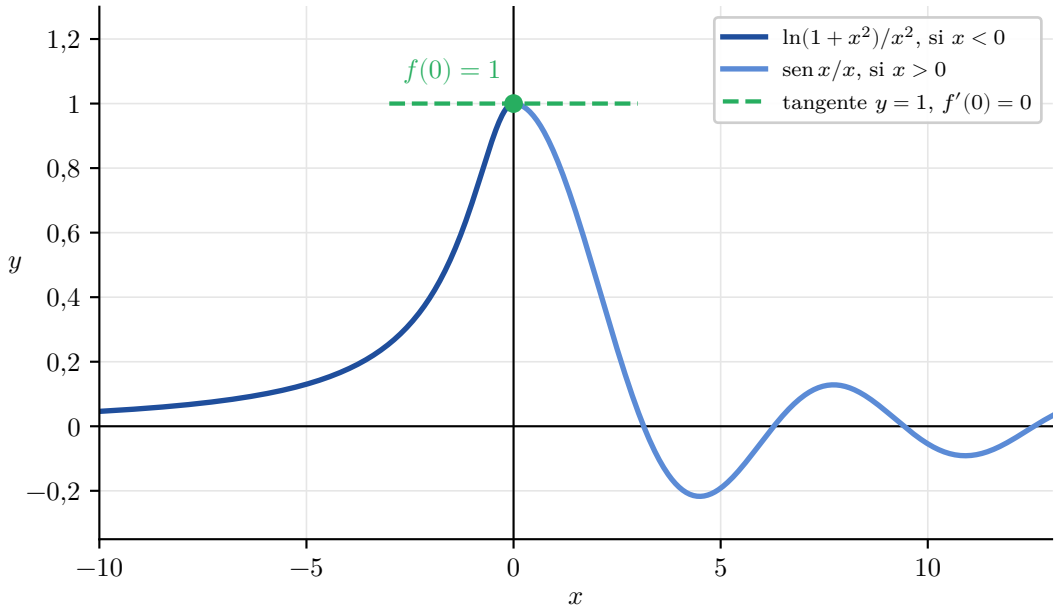
Por izquierda (L'Hôpital una vez, con $\frac{0}{0}$):

$$\begin{aligned} f'_-(0) &= \lim_{h\to 0^-} \frac{\frac{\ln(1+h^2)}{h^2} - 1}{h} = \lim_{h\to 0^-} \frac{\ln(1+h^2) - h^2}{h^3} \\ &= \lim_{h\to 0^-} \frac{\frac{2h}{1+h^2} - 2h}{3h^2} = \lim_{h\to 0^-} \frac{\frac{2h-2h-2h^3}{1+h^2}}{3h^2} \\ &= \lim_{h\to 0^-} \frac{-2h^3}{3h^2\,(1+h^2)} = \lim_{h\to 0^-} \frac{-2h}{3\,(1+h^2)} = 0 \end{aligned}$$

Las derivadas laterales coinciden:

$$\boxed{f'(0) = 0}$$

Respuesta: a) sí: la discontinuidad en $x = 0$ es evitable y definiendo $f(0) = 1$ la función es continua. b) Con esa definición f es derivable en $x = 0$, con $f'(0) = 0$: la recta tangente en $(0; 1)$ es horizontal, $y = 1$.



Ejercicio 5 — Dominio, crecimiento y concavidad

5.1 Enunciado

Indicar el dominio, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, y los intervalos de concavidad positiva y negativa de $f(x) = \ln(x^2 + 4x - 5)$.

5.2 Dominio

El logaritmo exige argumento estrictamente positivo: $x^2 + 4x - 5 > 0$.

Raíces de la cuadrática:

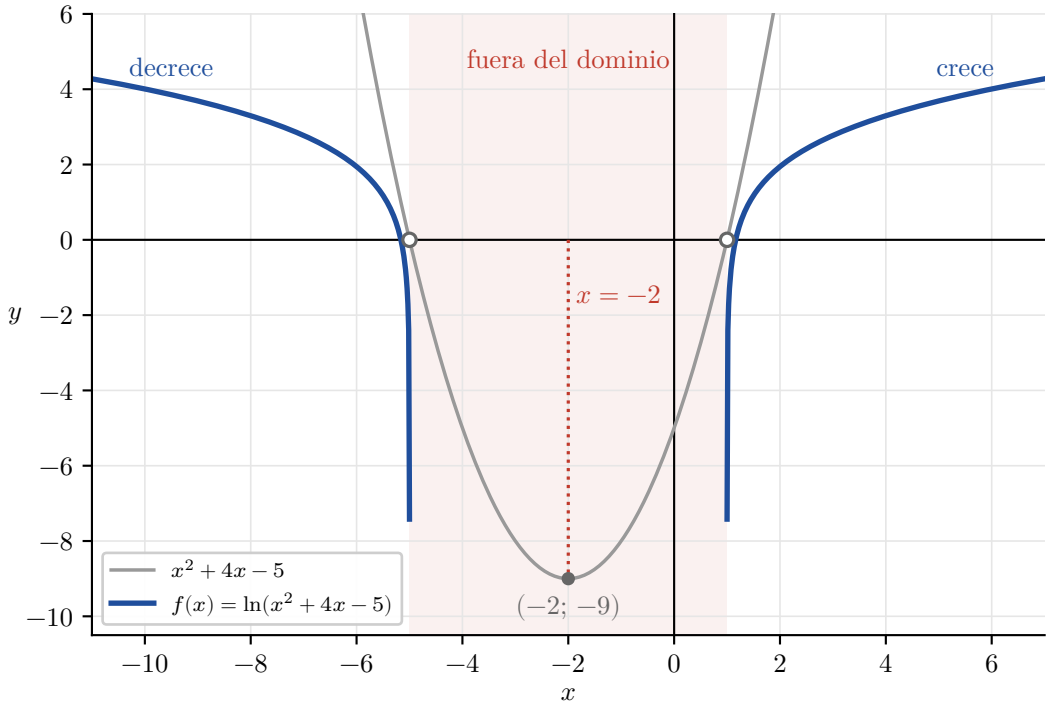
$$x = \frac{-4 \pm \sqrt{4^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-5)}}{2} = \frac{-4 \pm \sqrt{36}}{2} = \frac{-4 \pm 6}{2} \implies x = 1,\ x = -5$$

Vértice:

$$x_v = \frac{-4}{2} = -2 \qquad y_v = (-2)^2 + 4 \cdot (-2) - 5 = 4 - 8 - 5 = -9$$

El coeficiente de x^2 es positivo: parábola con las ramas hacia arriba y vértice por debajo del eje x. Es positiva fuera de las raíces (sin incluirlas, porque ahí vale 0):

$$\boxed{D_f = (-\infty;\ -5) \cup (1;\ +\infty)}$$



5.3 Crecimiento y decrecimiento

Regla de la cadena:

$$f'(x) = \frac{1}{x^2+4x-5} \cdot (2x+4) = \frac{2x+4}{x^2+4x-5}$$

El numerador se anula cuando

$$2x+4=0 \implies 2x=-4 \implies x=\frac{-4}{2}=-2$$

que no pertenece al dominio (es justamente x_v, donde la cuadrática vale -9): f no tiene puntos críticos, pero $x=-2$ queda entre los dos tramos del dominio y los separa.

En todo el dominio el denominador es positivo (es la condición del dominio), así que el signo de f' es el de $2x+4$:

- en $(-\infty;\,-5)$: $2x+4<0$, por ejemplo $f'(-6)=\frac{-8}{7}<0$;
- en $(1;\,+\infty)$: $2x+4>0$, por ejemplo $f'(2)=\frac{8}{7}>0$.

decrece en $(-\infty;\,-5)$ crece en $(1;\,+\infty)$

5.4 Concavidad

Regla del cociente sobre f':

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{2\,(x^2+4x-5)-(2x+4)(2x+4)}{(x^2+4x-5)^2} \\ &= \frac{2x^2+8x-10-(4x^2+16x+16)}{(x^2+4x-5)^2} \\ &= \frac{-2x^2-8x-26}{(x^2+4x-5)^2} = \frac{-2\,(x^2+4x+13)}{(x^2+4x-5)^2} \end{aligned}$$

El denominador es un cuadrado, positivo en el dominio. La cuadrática $x^2+4x+13$ tiene coeficiente de x^2 positivo y vértice

$$x_v=\frac{-4}{2}=-2 \qquad y_v=(-2)^2+4\cdot(-2)+13=4-8+13=9>0$$

por encima del eje x: no tiene raíces y es siempre positiva. Entonces $f''(x)<0$ en todo el dominio, sin puntos de inflexión:

concavidad negativa en $(-\infty;\,-5)\cup(1;\,+\infty)$ concavidad positiva: $\emptyset$

Respuesta: $D_f = (-\infty;\,-5)\cup(1;\,+\infty)$. Decrece en $(-\infty;\,-5)$ y crece en $(1;\,+\infty)$. Concavidad negativa en todo el dominio; concavidad positiva en ningún intervalo.